

R2.04 - Communication bas niveau

TP2 - Introduction à l'assembleur

Exercices avec des fonctions et la pile

Ricardo Uribe Lobello

27 mai 2026

Pour ces exercices, il faudra utiliser les fonctions dans le fichier **util.cpp** afin de réaliser l'entrée/sortie de vos programmes. **Attention** : Pour la plus grande partie des exercices suivants, il faut utiliser la convection d'appel **AMD 64 System V Application Binary**. Dans cette convention, les paramètres de la fonction sont passés dans les enregistrements **RDI**, **RSI**, **RDX**, **RCX**, **R8** et **R9**. Les autres paramètres sont passés via **la pile** dans l'ordre dans lequel ils doivent être lus. Le retour de la fonction doit être déposé dans l'enregistrement **RAX** avant de faire le **ret**.

Exercices sur les appels aux fonctions

1. Ecrivez une fonction **majuscule(lettre)** qui reçoit le code ASCII d'une lettre en minuscule et qui vous retourne le code ASCII de la lettre en majuscule. La lettre en majuscule doit être affichée dans le programme principal. Utilisez la fonction **afficherCaractere()** du fichier **util.cpp**.
2. Utilisez la fonction précédente pour construire une fonction recevant une chaîne de caractères en minuscule et qui convertisse cette chaîne de caractères en « **Capital Case** ». Cela veut dire que la première lettre de chaque mot doit être en majuscule. Pour l'affichage, vous pouvez utiliser la fonction **afficherString()** du fichier **util.cpp**.
3. Ecrivez une fonction **calculaireAireTriangle(base, hauteur)** qui calcule l'aire d'un triangle en recevant la longueur de sa base et son hauteur. Il faudra utiliser la formule $aire = \frac{1}{2}(base \times hauteur)$. Il faudra afficher le résultat dans le programme principal. Pour cela, il faut utiliser la convention d'appel aux fonctions pour l'architecture Intel à 64 bits comme mentionné dans le début de ce TP.
4. Ecrivez une fonction **maxDe5Nombres(a, b, c, d, e)** en assembleur qui vous retourne le plus grand nombre d'un ensemble de 5 nombres entiers positifs fournis comme paramètres à la fonction. Pour cela, il faut utiliser la convention d'appel aux fonctions pour l'architecture Intel à 64 bits.
5. Dans cet exercice, il faudra écrire une fonction **calculerMoyenne** qui reçoit un nombre indéterminé de nombres entiers en paramètre de la manière suivante. La quantité de nombres est demandée à l'utilisateur, ensuite, le programme demande chaque nombre à l'utilisateur et ils sont passés à la fonction via la pile. Le dernier nombre dans la pile est la quantité de nombres transmis. Ensuite, la fonction doit calculer la moyenne de ces nombres et retourner le résultat dans l'enregistrement **XMM0**.
Attention : Il ne faut pas utiliser la convention **AMD 64 System V Application Binary** pour cet exercice. **Les paramètres doivent être envoyés via la pile.**
6. Ecrivez une fonction **calculerCercle(centreX, centreY, rayon, n)** qui reçoit le centre du cercle, son rayon et le nombre de points à afficher n . Ensuite, il doit afficher toutes les coordonnées des points générés pour le cercle.
NOTE : pour générer les points du cercle (x, y) , il faut utiliser les formules $x = rayon \times \cosinus(angle)$ et $y = rayon \times \sinus(angle)$.